參考資料

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/reference_integration_faq.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

參考資料 1
常見問題集：整合Cloud Manager與NetApp Cloud Central 1
AWS 的安全群組規則 2
Azure的安全性群組規則 8
Cloud Manager的AWS和Azure權限 15
預設組態 19
使用者角色 21
何處可取得協助及尋找更多資訊 22

參考資料

常見問題集：整合Cloud Manager與NetApp Cloud Central

升級至Cloud Manager 3.5時、如果尚未整合、NetApp會選擇特定的Cloud Manager系統來與NetApp Cloud Central整合。此常見問題集可回答您對此程序可能有的問題。

什麼是NetApp Cloud Central？

NetApp Cloud Central提供集中位置、可存取及管理NetApp雲端資料服務。這些服務可讓您在雲端上執行關鍵應用程式、建立自動化的DR站台、備份SaaS資料、以及在多個雲端之間有效地移轉和控制資料。

為何NetApp會將我的Cloud Manager系統與Cloud Central整合？

Cloud Manager與NetApp Cloud Central的整合提供多項優點、包括簡化部署體驗、單一位置即可檢視及管理多個Cloud Manager系統、以及集中式使用者驗證。

整合過程中會發生什麼事？

NetApp會將Cloud Manager系統中的所有本機使用者帳戶移轉至Cloud Central中提供的集中式使用者驗證。

集中式使用者驗證如何運作？

透過集中式使用者驗證、您可以在Cloud Manager系統之間、Cloud Manager與Cloud Sync 其他資料服務（例如：）之間使用相同的認證資料集。如果您忘記密碼、也很容易重設密碼。

我需要註冊Cloud Central使用者帳戶嗎？

當我們將Cloud Manager系統與Cloud Central整合時、NetApp將為您建立Cloud Central使用者帳戶。您只需重設密碼、即可完成註冊程序。

如果我已經擁有Cloud Central使用者帳戶該怎麼辦？

如果您用來登入Cloud Manager的電子郵件地址與Cloud Central使用者帳戶的電子郵件地址相符、則您可以登入Cloud Manager系統。

如果我的Cloud Manager系統有多個使用者帳戶該怎麼辦？

NetApp會將所有本機使用者帳戶移轉至Cloud Central使用者帳戶。每位使用者都需要重設密碼。

如果我的使用者帳戶在多個Cloud Manager系統上使用相同的電子郵件地址、該怎麼辦？

您只需重設密碼一次、即可使用相同的Cloud Central使用者帳戶登入每個Cloud Manager系統。

如果我的本機使用者帳戶使用無效的電子郵件地址該怎麼辦？

重設密碼需要有效的電子郵件地址。請透過Cloud Manager介面右下角的聊天圖示與我們聯絡。

如果我有Cloud Manager API的自動化指令碼該怎麼辦？

所有API都向下相容。如果您在重設密碼時變更密碼、則需要更新使用密碼的指令碼。

如果我的Cloud Manager系統使用LDAP、該怎麼辦？

如果您的系統使用LDAP、則NetApp無法自動將系統與Cloud Central整合。您需要手動執行下列步驟：

1. 從部署新的Cloud Manager系統 "NetApp Cloud Central"。
2. "使用新系統設定LDAP"。
3. "探索現有Cloud Volumes ONTAP 的系統" 全新Cloud Manager系統。
4. 刪除舊的Cloud Manager系統。

我的Cloud Manager系統安裝位置是否重要？

不可以無論系統位於何處、AWS、Azure或內部部署、NetApp都能將其與Cloud Central整合。

> 唯一的例外是AWS商業雲端服務環境。

AWS 的安全群組規則

Cloud Manager 會建立 AWS 安全群組、其中包含 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP NetApp 成功運作所需的傳入和傳出規則。您可能需要參照連接埠進行測試、或是偏好使用自己的安全性群組。

Cloud Manager規則

Cloud Manager的安全性群組需要傳入和傳出規則。

Cloud Manager的傳入規則

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

傳輸協定	連接埠	目的
SSH	22	提供對Cloud Manager主機的SSH存取權
HTTP	80	提供從用戶端網頁瀏覽器到Cloud Manager網頁主控台的HTTP存取
HTTPS	443..	提供從用戶端網頁瀏覽器到Cloud Manager網頁主控台的HTTPS存取

Cloud Manager的傳出規則

Cloud Manager的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Cloud Manager預先定義的安全性群組包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟Cloud Manager傳出通訊所需的連接埠。

來源IP位址為Cloud Manager主機。

服務	傳輸協定	連接埠	目的地	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	TCP	139.	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	TCP	749	Active Directory 樹系	Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
	UDP	137.	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	UDP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
API 呼叫與 AutoSupport 功能	HTTPS	443..	傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF	API 呼叫 AWS 和 ONTAP es供 、並傳送 AutoSupport 不只是功能的訊息給 NetApp
API 呼叫	TCP	3000	叢集管理 LIF ONTAP	API 呼叫 ONTAP 至
DNS	UDP	53.	DNS	用於 Cloud Manager 的 DNS 解析

規則 Cloud Volumes ONTAP

適用於此功能的安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 需要傳入和傳出規則。

內部規則Cloud Volumes ONTAP

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 ICMP	全部	Ping 執行個體
HTTP	80	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTP 存取 System Manager Web 主控台
HTTPS	443..	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTPS 存取 System Manager 網路主控台
SSH	22	SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF
TCP	111.	遠端程序需要 NFS
TCP	139.	CIFS 的 NetBios 服務工作階段
TCP	161-162	簡單的網路管理傳輸協定
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
TCP	635	NFS 掛載
TCP	749	Kerberos
TCP	2049	NFS 伺服器精靈
TCP	3260	透過 iSCSI 資料 LIF 存取 iSCSI
TCP	4045	NFS 鎖定精靈
TCP	4046	NFS 的網路狀態監控
TCP	10000	使用 NDMP 備份
TCP	11104.	管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段
TCP	11105.	使用叢集間生命體進行 SnapMirror 資料傳輸
UDP	111.	遠端程序需要 NFS
UDP	161-162	簡單的網路管理傳輸協定
UDP	635	NFS 掛載
UDP	2049	NFS 伺服器精靈
UDP	4045	NFS 鎖定精靈
UDP	4046	NFS 的網路狀態監控
UDP	4049	NFS rquotad 傳輸協定

適用於的傳出規則Cloud Volumes ONTAP

預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的 Security Group for the 旅行團會開啟所有的傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

適用於此功能的預先定義安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 ICMP	全部	所有傳出流量
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟 Cloud Volumes ONTAP 那些由真人進行傳出通訊所需的連接埠。

> 來源是 Cloud Volumes ONTAP 指在整個系統上的介面（ IP 位址）。

服務	傳輸協定	連接埠	來源	目的地	目的
Active Directory	TCP	88	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	UDP	137.	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	TCP	139.	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	UDP	464.64	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	TCP	749	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更與設定密碼（RPCSEC_GSS）
	TCP	88	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	UDP	137.	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	TCP	139.	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	UDP	464.64	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	TCP	749	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）

服務	傳輸協定	連接埠	來源	目的地	目的
叢集	所有流量	所有流量	一個節點上的所有 LIF	其他節點上的所有 LIF	叢集間通訊（Cloud Volumes ONTAP 僅限不含 HA）
	TCP	3000	節點管理 LIF	HA 中介	ZAPI 呼叫（Cloud Volumes ONTAP 僅限 RHA）
	ICMP	1.	節點管理 LIF	HA 中介	Keepive Alive （Cloud Volumes ONTAP 僅限 HHA）
DHCP	UDP	68	節點管理 LIF	DHCP	第一次設定的 DHCP 用戶端
DHCPS	UDP	67	節點管理 LIF	DHCP	DHCP 伺服器
DNS	UDP	53.	節點管理 LIF 與資料 LIF （NFS 、CIFS）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	節點管理 LIF	目的地伺服器	NDMP 複本
SMTP	TCP	25	節點管理 LIF	郵件伺服器	可以使用 SMTP 警示 AutoSupport 來執行功能
SNMP	TCP	161.	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	UDP	161.	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	TCP	162%	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	UDP	162%	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
SnapMirror	TCP	11104.	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段
	TCP	11105.	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	SnapMirror 資料傳輸
系統記錄	UDP	514	節點管理 LIF	系統記錄伺服器	系統記錄轉送訊息

HA 協調器外部安全群組的規則

針對此功能、預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的外部安全群組包括下列傳入和傳出規則。

傳入規則

傳入規則的來源為 0.00.0.0/0 。

傳輸協定	連接埠	目的
SSH	22	SSH 連線至 HA 中介器
TCP	3000	從Cloud Manager存取RESTful API

傳出規則

HA 中介器的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

HA 中介器的預先定義安全性群組包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、只開啟 HA 中介者傳出通訊所需的連接埠。

傳輸協定	連接埠	目的地	目的
HTTP	80	Cloud Manager IP位址	下載中介程式升級
HTTPS	443..	AWS API 服務	協助進行儲存容錯移轉
UDP	53.	AWS API 服務	協助進行儲存容錯移轉

您可以建立介面 VPC 端點、從目標子網路到 AWS EC2 服務、而非開啟連接埠 443 和 53 。

HA 中介器內部安全群組的規則

針對此功能、預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的內部安全群組包含下列規則：Cloud Manager 一律會建立這個安全群組。您沒有使用自己的選項。

傳入規則

預先定義的安全性群組包含下列傳入規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有流量	全部	HA 中介器與 HA 節點之間的通訊

傳出規則

預先定義的安全性群組包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有流量	全部	HA 中介器與 HA 節點之間的通訊

Azure的安全性群組規則

Cloud Manager會建立Azure安全性群組、其中包含Cloud Manager和Cloud Volumes ONTAP NetApp成功運作所需的傳入和傳出規則。您可能需要參照連接埠進行測試、或是偏好使用自己的安全性群組。

Cloud Manager規則

Cloud Manager的安全性群組需要傳入和傳出規則。

Cloud Manager的傳入規則

預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。

傳輸協定	連接埠	目的
SSH	22	提供對Cloud Manager主機的SSH存取權
HTTP	80	提供從用戶端網頁瀏覽器到Cloud Manager網頁主控台的HTTP存取
HTTPS	443..	提供從用戶端網頁瀏覽器到Cloud Manager網頁主控台的HTTPS存取

Cloud Manager的傳出規則

Cloud Manager的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

Cloud Manager預先定義的安全性群組包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟Cloud Manager傳出通訊所需的連接埠。

來源IP位址為Cloud Manager主機。

服務	傳輸協定	連接埠	目的地	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	TCP	139.	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	TCP	749	Active Directory 樹系	Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
	UDP	137.	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	UDP	464.64	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
API 呼叫與 AutoSupport 功能	HTTPS	443..	傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF	API 呼叫 AWS 和 ONTAP es供 、並傳送 AutoSupport 不只是功能的訊息給 NetApp
API 呼叫	TCP	3000	叢集管理 LIF ONTAP	API 呼叫 ONTAP 至
DNS	UDP	53.	DNS	用於 Cloud Manager 的 DNS 解析

規則 Cloud Volumes ONTAP

適用於此功能的安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 需要傳入和傳出規則。

單一節點系統的傳入規則

優先順序	名稱	連接埠	傳輸協定	來源	目的地	行動	說明
1000	inbound（傳入）_ssh	22	TCP	任何	任何	允許	SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF
1001	inbound http	80	TCP	任何	任何	允許	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTP 存取 System Manager Web 主控台
1002..	inbound（傳入）_111_TCP	111.	TCP	任何	任何	允許	遠端程序需要 NFS

優先順序	名稱	連接埠	傳輸協定	來源	目的地	行動	說明
1003.	inbound（傳入）_111_udp	111.	UDP	任何	任何	允許	遠端程序需要 NFS
1004.	傳入_139	139.	TCP	任何	任何	允許	CIFS 的 NetBios 服務工作階段
1005.	inbound（傳入）_161-162 _tcp	161-162	TCP	任何	任何	允許	簡單的網路管理傳輸協定
1006	傳入_161-162 _udp	161-162	UDP	任何	任何	允許	簡單的網路管理傳輸協定
1007.	傳入_443	443..	TCP	任何	任何	允許	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTPS 存取 System Manager 網路主控台
1008.	傳入_445	445	TCP	任何	任何	允許	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
1009.	inbound（傳入）_6335_tcp	635	TCP	任何	任何	允許	NFS 掛載
1010	inbound（傳入）_6335_udp	635	TCP	任何	任何	允許	NFS 掛載
1011.	傳入_749	749	TCP	任何	任何	允許	Kerberos
1012.	inbound（傳入）_2049_tcp	2049	TCP	任何	任何	允許	NFS 伺服器精靈
1013.	inbound（傳入）_2049_udp	2049	UDP	任何	任何	允許	NFS 伺服器精靈
1014	inbound（傳入）_3260	3260	TCP	任何	任何	允許	透過 iSCSI 資料 LIF 存取 iSCSI
1015	inbound（傳入）_4045-4046_tcp	4045-4046	TCP	任何	任何	允許	NFS 鎖定精靈和網路狀態監控
1016	傳入_4045-4046_udp	4045-4046	UDP	任何	任何	允許	NFS 鎖定精靈和網路狀態監控
1017	傳入_10000	10000	TCP	任何	任何	允許	使用 NDMP 備份
1018	inbound（傳入）_11104-11105	11104-11105	TCP	任何	任何	允許	SnapMirror 資料傳輸
3000	inbound拒絕_all_tcp	任何	TCP	任何	任何	拒絕	封鎖所有其他 TCP 傳入流量

優先順序	名稱	連接埠	傳輸協定	來源	目的地	行動	說明
3001.	inbound拒絕_all_udp	任何	UDP	任何	任何	拒絕	封鎖所有其他的 UDP 傳入流量
65000	允許VnetInBound	任何	任何	虛擬網路	虛擬網路	允許	來自 vnet 的傳入流量
65001	允許AzureLoadBalancerInBound	任何	任何	AzureLoadBalancer	任何	允許	Azure Standard 負載平衡器的資料流量
65500	DenyAllInBound	任何	任何	任何	任何	拒絕	封鎖所有其他傳入流量

HA 系統的傳入規則

HA 系統的傳入規則少於單一節點系統、因為傳入資料流量會流經 Azure Standard Load Balancer 。因此、來自負載平衡器的流量應開啟、如「 AllowAzureLoadBalancerInBound 」規則所示。

優先順序	名稱	連接埠	傳輸協定	來源	目的地	行動	說明
100	傳入_443	443..	任何	任何	任何	允許	使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTPS 存取 System Manager 網路主控台
101.	inbound（傳入）_111_TCP	111.	任何	任何	任何	允許	遠端程序需要 NFS
102.	inbound（傳入）_2049_tcp	2049	任何	任何	任何	允許	NFS 伺服器精靈
111.	inbound（傳入）_ssh	22	任何	任何	任何	允許	SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF
121.	傳入_53	53.	任何	任何	任何	允許	DNS 與 CIFS
65000	允許VnetInBound	任何	任何	虛擬網路	虛擬網路	允許	來自 vnet 的傳入流量
65001	允許AzureLoadBalancerInBound	任何	任何	AzureLoadBalancer	任何	允許	Azure Standard 負載平衡器的資料流量
65500	DenyAllInBound	任何	任何	任何	任何	拒絕	封鎖所有其他傳入流量

適用於的傳出規則**Cloud Volumes ONTAP**

預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的 Security Group for the 旅行團會開啟所有的傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。

基本傳出規則

適用於此功能的預先定義安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 包括下列傳出規則。

傳輸協定	連接埠	目的
所有 TCP	全部	所有傳出流量
所有的 udp	全部	所有傳出流量

進階傳出規則

如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟 Cloud Volumes ONTAP 那些由真人進行傳出通訊所需的連接埠。

> 來源是 Cloud Volumes ONTAP 指在整個系統上的介面（ IP 位址）。

服務	傳輸協定	連接埠	來源	目的地	目的
Active Directory	TCP	88	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	UDP	137.	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	TCP	139.	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	UDP	464.64	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	TCP	749	節點管理 LIF	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更與設定密碼（RPCSEC_GSS）
	TCP	88	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 驗證
	UDP	137.	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 名稱服務
	UDP	138	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 資料報服務
	TCP	139.	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	NetBios 服務工作階段
	TCP	389	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	LDAP
	TCP	445	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
	TCP	464.64	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（Set_change）
	UDP	464.64	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos 金鑰管理
	TCP	749	資料 LIF （NFS、CIFS）	Active Directory 樹系	Kerberos V 變更及設定密碼（RPCSEC_GSS）
DHCP	UDP	68	節點管理 LIF	DHCP	第一次設定的 DHCP 用戶端
DHCPS	UDP	67	節點管理 LIF	DHCP	DHCP 伺服器

服務	傳輸協定	連接埠	來源	目的地	目的
DNS	UDP	53.	節點管理 LIF 與資料 LIF （NFS 、CIFS）	DNS	DNS
NDMP	TCP	18600 – 18699	節點管理 LIF	目的地伺服器	NDMP 複本
SMTP	TCP	25	節點管理 LIF	郵件伺服器	可以使用 SMTP 警示 AutoSupport 來執行功能
SNMP	TCP	161.	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	UDP	161.	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	TCP	162%	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
	UDP	162%	節點管理 LIF	監控伺服器	透過 SNMP 設陷進行監控
SnapMirror	TCP	11104.	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段
	TCP	11105.	叢集間 LIF	叢集間 LIF ONTAP	SnapMirror 資料傳輸
系統記錄	UDP	514	節點管理 LIF	系統記錄伺服器	系統記錄轉送訊息

Cloud Manager的AWS和Azure權限

Cloud Manager需要權限、才能代表您在AWS和Azure中執行動作。這些權限包含在中 "NetApp 提供的原則"。您可能想要瞭解 Cloud Manager 使用這些權限的功能。

Cloud Manager 使用 AWS 權限的功能

Cloud Manager 使用 AWS 帳戶來撥打 API 呼叫數項 AWS 服務、包括 EC2 、 S3 、 CloudForation 、 IAM 、安全性權杖服務（ STS ）和金鑰管理服務（ KMS ）。

行動	目的
"EC2 ： StartInstances" 、 "EC2 ：停止 Instances" 、 "EC2 ：說明資訊 " 、 "EC2 ：說明資訊狀態 " 、 "EC2 ：執行資訊 " 、 "EC2 ：終端實例 " 、 "EC2 ：修改實例屬性 " 、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 一個執行個體、並停止、啟動及監控執行個體。
"EC2 ：取消訂閱實例屬性 " 、	驗證是否已針對支援的執行個體類型啟用增強式網路功能。
"EC2 ：取消航線表 " 、 "EC2 ：取消航線影像 " 、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 功能不只是功能不一的 HA 組態。
"EC2 ：建立標記 " 、	標記 Cloud Manager 所建立的每個資源、並加上「 WorkingEnvironment 」和「 WorkingEnvironment Id 」標記。Cloud Manager 會使用這些標籤來進行維護和成本分配。

行動	目的
"EC2 ：建立磁碟區 " 、 "EC2 ：指定磁碟區 " 、 "EC2 ：修改磁碟區屬性 " 、 "EC2 ：附加磁碟區 " 、 "EC2 ：刪除磁碟區 " 、 "EC2 ：分離磁碟區 " 、	管理 Cloud Volumes ONTAP EBS 磁碟區、這些磁碟區可作為後端儲存設備使用。
EC2 ： CreeSecurity Group 、「 EC2 ：刪除安全性群組」、「 EC2 ：取消安全性群組」、「 EC2 ：重新執行安全性群組 Egress 」、「 EC2 ：授權安全性群組 Egress 」、 "EC2 ： AuthorizeSecurity GroupIngress 、 "EC2 ： RevokeSecurity GroupIngress 」、	建立預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的安全性群組以供使用。
"EC2 ：建立網路介面 " 、 "EC2 ：指定網路介面 " 、 "EC2 ：刪除網路介面 " 、 "EC2 ：修改網路介面屬性 " 、	建立並管理 Cloud Volumes ONTAP 目標子網路中的網路介面以供其使用。
"EC2 ：取消訂閱子網路 " 、 "EC2 ：取消訂閱 Vpcs" 、	取得目的地子網路和安全群組的清單、這是建立 Cloud Volumes ONTAP 新的功能環境時所需的。
"EC2 ：脫色器 DhcpOptions " 、	在啟動 Cloud Volumes ONTAP Isname 執行個體時、決定 DNS 伺服器和預設網域名稱。
"EC2 ：建立 Snapshot " 、 "EC2 ：刪除 Snapshot " 、 "EC2 ：取消快照 " 、	在初始設定期間及 Cloud Volumes ONTAP 停止執行個體時、都會擷取 EBS Volume 的快照。
"EC2 ： GetConsole 輸出 " 、	擷取 Cloud Volumes ONTAP 附加於 AutoSupport 不檢訊息的功能。
「 EC2 ：免持鑰匙會議」、	在啟動執行個體時取得可用的金鑰配對清單。
"EC2 ：取消註冊 " 、	取得可用 AWS 區域的清單。
"EC2 ：刪除標記 " 、 "EC2 ：取消標記 " 、	管理 Cloud Volumes ONTAP 與實例有關的資源標記。
「雲端形成：建立堆疊」、「雲端形成：刪除堆疊」、「雲端形成：取消堆疊」、「雲端形成：雲端堆疊」、「雲端形成：取消堆疊事件」、「雲端形成：驗證範本」、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 執行個體。
「 IAM ： PassRole 」、「 iam ： CreeRole 」、「 iam ： Delete 角色」、「 iam ： PuttrolePolicy 」、「 iam ： CrestanceProfile 」、 "IAM ：刪除角色原則 " 、 "iam ： AddRoleToInstanceProfile" 、 "iam ： RemoveRoleFromInstanceProfile" 、 "iam ：刪除實例設定檔 " 、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 功能不只是功能不一的 HA 組態。
「 IAM ：清單實例設定檔」、「 STS:DecodeAuthorizationMessage 」、「 EC2 ： Associate IamInstanceProfile 」、「 EC2 ：說明程式碼產生關聯性關聯性」、「 EC2 ：關聯性 IamInstanceProfile 」、	管理 Cloud Volumes ONTAP 執行個體的執行個體設定檔。
「 S3 ： GetBucketTagging」 、「 S3 ： GetBucketLocation 」、「 S3 ： ListAllMyBucket 」、「 S3 ：清單 Bucket 」	取得 AWS S3 儲存區的相關資訊、讓 Cloud Manager 能夠與 NetApp Data Fabric Cloud Sync 的功能整合。

行動	目的
「S3：建立Bucket」、「S3：刪除Bucket」、「S3：GetLifecycleConfiguration」、「S3：PuttleecycleConfiguration」、「S3：PuttBucketting標記」、「S3：listBucketVerions」、	管理Cloud Volumes ONTAP 作為容量層的S3鏟斗。
「kms：清單*」、「kms：描述*」	從AWS金鑰管理服務取得金鑰相關資訊。
"CE:GetReservationUtilization"、"CE:GetDimensionValues"、"CE:GetCostAndusage"、"CE:GetTags"	取得 AWS 成本資料 Cloud Volumes ONTAP 以供使用。
"EC2 ：建立位置群組 "、"EC2 ：刪除位置群組 "	當您在單一 AWS 可用性區域中部署 HA 組態時、Cloud Manager 會在 AWS 分散配置群組中啟動兩個 HA 節點和中介器。

Cloud Manager 具備 Azure 權限的功能

Cloud Manager Azure 原則包含 Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署及管理功能所需的權限。

行動	目的
Microsoft.Compute/locations/operations/read"、「Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read"、Microsoft.Compute/operations/read"、Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read"、「Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action"、Microsoft.Compute/virtualMachines/read"、「Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action"、Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action"、Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action"、「Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read"、「Microsoft.Compute/virtualMachines/write"、	建立 Cloud Volumes ONTAP 不同時停止、啟動、刪除及取得系統狀態。
「Microsoft.Compute/images/write"、Microsoft.Compute/images/read"、	可 Cloud Volumes ONTAP 從 VHD 進行支援功能性部署。
Microsoft.Compute/disks/delete"、"Microsoft.Compute/disks/read"、"Microsoft.Compute/disks/write"、"microsoft.Storage/checkamed可用 度 / 讀取 "、"microsoft.Storage/operations / 讀取 "、"Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action、"Microsoft.Storage/storageAccounts/read"、"Microsoft.Storage/storageAccounts/再生 金鑰 / 行動 "、"Microsoft.Storage/storageAccounts/write、"Microsoft.Storage/storageAccounts/storageAccounts/delete"、"Microsoft.Storage/改 用 / 讀取 "、	管理 Azure 儲存帳戶和磁碟、並將磁碟附加 Cloud Volumes ONTAP 至
「Microsoft.Network/networkInterfaces/read"、Microsoft.Network/networkInterfaces/write"、「Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action"、	建立並管理 Cloud Volumes ONTAP 目標子網路中的網路介面以供其使用。

行動	目的
「 Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read" 、 Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write" 、「 Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action" 、	建立預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的網路安全群組以供使用。
"Microsoft.Resources/訂購 / 位置 / 讀取 " 、 "Microsoft.Network/locations/operationResults/read" 、 "Microsoft.Network/locations/operations/read" 、 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read" 、 "Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read" 、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read" 、 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read" 、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read" 、 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action" 、	取得區域、目標 Vnet 和子網路的網路資訊、並將 Cloud Volumes ONTAP 之新增至 VNets 。
「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write" 、 Microsoft.Network/routeTables/join/action" 、	啟用 vnet 服務端點以進行資料分層。
"microsoft.Resources/edes/operations / read" 、 "microsoft.Resources/edes/read" 、 "microsoft.Resources/edes/write 、	從 Cloud Volumes ONTAP 範本部署功能。
"microsoft.Resources/edations/operations/read" 、 "microsoft.Resources/edations/read" 、 "microsoft.Resources/dations/read" 、 "microsoft.Resources/read" 、 "microsoft.Resources/dations/operations/read" 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 刪除 " 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 讀取 " 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 資源 / 讀取 " 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 寫入 " 、	建立及管理 Cloud Volumes ONTAP 資源群組以供參考。
「 Microsoft.Compute/snapshots/write" 、 Microsoft.Compute/snapshots/read" 、「 Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action" 」	建立及管理 Azure 託管快照。
「 Microsoft.Compute/availabilitySets/write" 、 Microsoft.Compute/availabilitySets/read" 、	建立及管理 Cloud Volumes ONTAP 可用度集以供使用。
"Microsoft.MarketplaceOrdination/offersTypes / 出版商 / 服務 / 方案 / 協議 / 讀取 " 、 "Microsoft.MarketplaceOrdinations/offersTypes / 出版商 / 服務 / 計畫 / 協議 / 寫入 "	可從 Azure Marketplace 進行程式化部署。

行動	目的
Microsoft.Network/loadBalancers/read" 、「 Microsoft.Network/loadBalancers/write" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/delete" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read" 、「 Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action" 、 「 Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read" 、「 Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action" 、	管理 Azure 負載平衡器以供 HA 配對使用。
"Microsoft.授權 / 鎖定 /* "	可管理 Azure 磁碟上的鎖定。
"Microsoft.Authorization/RoleDefinitions/write （ Microsoft 授權 / 角色指派 / 寫入） " 、 "Microsoft.Web/sites/* （ Microsoft 網站 / 網站 / * ） "	管理 HA 配對的容錯移轉。

預設組態

Cloud Manager和Cloud Volumes ONTAP 功能不一的詳細資料、可協助您管理系統。

Linux上Cloud Manager的預設組態

如果您需要疑難排解Cloud Manager或Linux主機、可能有助於瞭解Cloud Manager的設定方式。

- 如果您是從NetApp Cloud Central（或直接從AWS Marketplace或Azure Marketplace）部署Cloud Manager、請注意下列事項：
  - 在 AWS 中、 EC2 Linux 執行個體的使用者名稱為 EC2-user.
  - 無論是AWS或Azure、Cloud Manager映像的作業系統都是Red Hat Enterprise Linux 7.4（HVM）。

    作業系統不含 GUI 。您必須使用終端機來存取系統。
- Cloud Manager安裝資料夾位於下列位置：

  /opt/application/NetApp/cloudmanager
- 記錄檔包含在下列資料夾中：

  /opp/application/NetApp/cloudmanager/log
- Cloud Manager 服務的名稱為 occm 。
- occm 服務取決於 MySQL 服務。

  如果 MySQL 服務當機、則 occm 服務也會停機。

- Cloud Manager 會在 Linux 主機上安裝下列套件（如果尚未安裝）：
  - 7Zip
  - AWSCLI
  - Java
  - Kubecl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - WGet

的預設組態 Cloud Volumes ONTAP

瞭解 Cloud Volumes ONTAP 根據預設設定的功能可協助您設定及管理系統、尤其是熟悉 ONTAP 使用功能時、因為 Cloud Volumes ONTAP 預設的功能與 ONTAP 使用功能不相同、所以使用功能不一。

- 在AWS和Azure中、可用的是單節點系統和HA配對。Cloud Volumes ONTAP
- Cloud Manager部署Cloud Volumes ONTAP 時會建立一個資料服務SVM、雖然您可以從System Manager或CLI建立另一個資料服務SVM、但不支援使用多個資料服務SVM。
- 預設會建立多個網路介面：
  - 叢集管理 LIF
  - 叢集間 LIF
  - 節點管理 LIF
  - iSCSI 資料 LIF
  - CIFS 與 NFS 資料 LIF

> ⓘ 由於 Cloud Volumes ONTAP EC2 需求、 LIF 容錯移轉功能預設為停用。將 LIF 移轉至其他連接埠會中斷執行個體上 IP 位址與網路介面的外部對應、使 LIF 無法存取。

- 使用HTTPS將組態備份傳送至Cloud Manager。Cloud Volumes ONTAP
- 登入Cloud Manager後、即可從存取備份 https://ipaddress/occm/offboxconfig/
- Cloud Manager 設定的磁碟區屬性與其他管理工具（例如 System Manager 或 CLI ）有所不同。

  下表列出 Cloud Manager 設定的 Volume 屬性與預設值不同：

屬性	**Cloud Manager** 設定的價值
自動調整大小模式	成長
最大自動調整大小	1 、 000 % ⓘ Cloud Manager管理員可從「設定」頁面修改此值。
安全風格	適用於 CIFS Volume UNIX for NFS Volume 的 NTFS

屬性	**Cloud Manager** 設定的價值
空間保證風格	無
UNIX 權限（僅限 NFS）	777

有關這些屬性的信息，請參見 *volume creation* 手冊頁。

開機和root資料Cloud Volumes ONTAP 以供使用

除了儲存使用者資料之外、Cloud Manager也會購買雲端儲存設備、以便在每Cloud Volumes ONTAP 個作業系統上開機和取得根資料。

AWS

- 一個提供IOPS SSD磁碟以供Cloud Volumes ONTAP 執行效能不整的開機資料、約為45 GB和1、250 PIOPS
- 一個通用SSD磁碟、用於Cloud Volumes ONTAP 提供約140 GB的資料以供參考
- 每個開機磁碟和根磁碟各一份 EBS 快照

在HA配對中、Cloud Volumes ONTAP 兩個支援節點都會將其根磁碟複寫到合作夥伴節點。

Azure

- 一個Premium Storage SSD磁碟用於Cloud Volumes ONTAP 提供約73 GB的可靠開機資料
- 一個Premium Storage SSD磁碟、用於Cloud Volumes ONTAP 提供約140 GB的資料
- 每個開機磁碟和根磁碟各一份 Azure 快照

磁碟所在位置

Cloud Manager從AWS和Azure中佈建儲存設備、如下所示：

- 開機資料位於連接至EC2執行個體或Azure虛擬機器的磁碟上。

  此磁碟包含開機映像、 Cloud Volumes ONTAP 不適用於 Image.

- 根資料包含系統組態和記錄檔、位於 aggr0 中。
- 儲存虛擬機器（SVM）根磁碟區位於 aggr1 中。
- 資料磁碟區也位於 aggr1 中。

使用者角色

每個Cloud Manager使用者帳戶都會指派一個角色來定義權限。

工作	**Cloud Manager**管理	租戶管理	工作環境管理
管理租戶	是的	否	否

工作	**Cloud Manager**管理	租戶管理	工作環境管理
管理工作環境	是的	是、適用於指派的租戶	是、適用於指派的工作環境
整合運作環境Cloud Sync與功能不整合	是的	是的	否
檢視資料複寫狀態	是的	是、適用於指派的租戶	是、適用於指派的工作環境
檢視時間表	是的	是的	是的
建立及刪除使用者帳戶	是的	是、適用於指派的租戶	否
修改使用者帳戶	是的	是、適用於指派的租戶	是的、他們自己的帳戶
管理帳戶設定	是的	否	否
設定Kubernetes	是的	否	否
在「儲存系統檢視」和「Volume檢視」之間切換	是的	否	否
修改設定	是的	否	否
檢視及管理支援儀表板	是的	否	否
備份與還原Cloud Manager	是的	否	否
移除工作環境	是的	否	否
更新Cloud Manager	是的	否	否
安裝 HTTPS 憑證	是的	否	否
設定Active Directory	是的	否	否
啟用雲端儲存自動化報告	是的	否	否

何處可取得協助及尋找更多資訊

您可以透過 Cloud Volumes ONTAP 各種資源（包括影片、論壇和支援）、取得 Cloud Manager 和支援的相關協助及更多資訊。

- "Cloud Manager 與 Cloud Volumes ONTAP 解決方案的影片"

  觀看影片、瞭解如何在Cloud Volumes ONTAP AWS和Azure中部署和管理功能、以及如何在混合雲中複寫資料。

- "Cloud Manager 原則"

  下載Json檔案、其中包含Cloud Manager在AWS和Azure中執行動作所需的權限。

- "Cloud Manager API 開發人員指南"

  閱讀 API 總覽、如何使用 API 的範例、以及 API 參考。

- 關於本產品的訓練 Cloud Volumes ONTAP
  - "功能基礎知識 Cloud Volumes ONTAP"
  - "適用於 Azure 的部署與管理 Cloud Volumes ONTAP"
- 技術報告
  - "NetApp 技術報告 4383 ： Cloud Volumes ONTAP 運用應用程式工作負載、將 Amazon Web Services 中的功能特性化"
  - "NetApp 技術報告 4671 ： Cloud Volumes ONTAP 利用應用程式工作負載、將 Azure 中的效能特性化"
- "《 SVM 災難恢復準備快速指南》（英文） Cloud Volumes ONTAP"

  說明如何快速設定目的地 SVM 、以準備災難恢復。

- "《 SVM Disaster Recovery Express 指南》（英文） Cloud Volumes ONTAP"

  說明如何在災難發生後快速啟動目的地 SVM 、然後重新啟動來源 SVM 。

- "供應說明文件中心 ONTAP"

  存取 ONTAP 產品文件以供參考、這有助於您使用 Cloud Volumes ONTAP NetApp 。

- "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援"

  存取支援資源以取得協助、並使用 Cloud Volumes ONTAP VMware 解決有關問題。

- "NetApp 社群：雲端資料服務"

  與同儕交流、提出問題、交換想法、尋找資源、並分享最佳實務做法。

- "NetApp Cloud Central"

  尋找適用於雲端的其他 NetApp 產品與解決方案相關資訊。

- "NetApp 產品文件"

  請在 NetApp 產品文件中搜尋說明、資源和答案。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.